Calculo Diferencial e Integral I
Curso: Engenharia de Software
Prof: Felipe Dias
Semestre: 2023/1
Nome: Felipe Jacobson Marra
Matrícula: 2311044

Trabalho de Cálculo I

1- Seja $P(t)$ a porcentagem da população com menos de 18 anos de um determinado país na data t. A tabela fornece os valores dessa função nos anos entre 1950 e 2010 em que foi realizada o Censo demográfico

t	$P(t)$
1950	31,1
1960	35,7
1970	34,0
1980	28,0
1990	25,7
2000	25,7
2010	24,0

a) Qual o significado de $P'(t)$? Quais são suas unidades?

$P'(t)$ é a taxa de variação da porcentagem da população com menos de 18 anos de um país na data t.

b) Construa uma tabela com valores estimados de $P'(t)$

$$P'(t) \approx \frac{P(t_2) - P(t_1)}{t_2 - t_1}$$

→ Diferenças infinitas

t	$P(t)$	$P'(t)$
1950	31,1	—
1960	35,7	0.46
1970	34,0	-0.17
1980	28,0	-0.6
1990	25,7	-0.23
2000	25,7	0
2010	24,0	-0.17

→ Desconhecido

$$P'(1960) \approx \frac{35.7 - 31.1}{10} = \frac{4.6}{10} = 0.46$$

$$P'(1970) \approx \frac{34.0 - 35.7}{10} = \frac{-1.7}{10} = -0.17$$

1950 - 1960: $\Delta P = 35.7 - 31.1 = 4.6$

$\Delta T = 1960 - 1950 = 10$ $\quad P'(1960) \approx \frac{4.6}{10} = 0.46$

1960 - 1970: $\Delta P = 34.0 - 35.7 = -1,7$

$\Delta T = 1970 - 1960 = 10$ $\quad P'(1970) \approx \frac{-1.7}{10} = -0.17$

Não calculamos 1950 pois não temos o valor anterior

1970 - 1980: $\Delta P = 28.0 - 34.0 = -6.0$ $\quad \Delta t = 1980 - 1970 = 10$

$P'(1980) \approx \frac{-6.0}{10} = -0,6$

1980 - 1990: $\Delta P = 25.7 - 28.0 = -2,3$ $\quad \Delta T = 1990 - 1980 = 10$

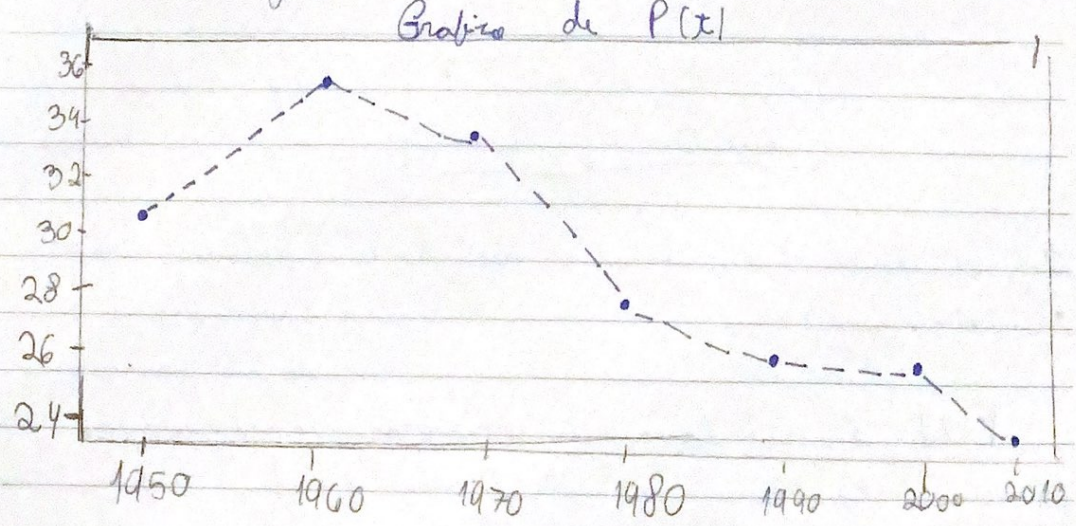
$P'(1990) \approx \frac{-2.3}{10} = -0.23$ $\quad$ 1990 - 2000 = 25,7 - 25,7 = 0

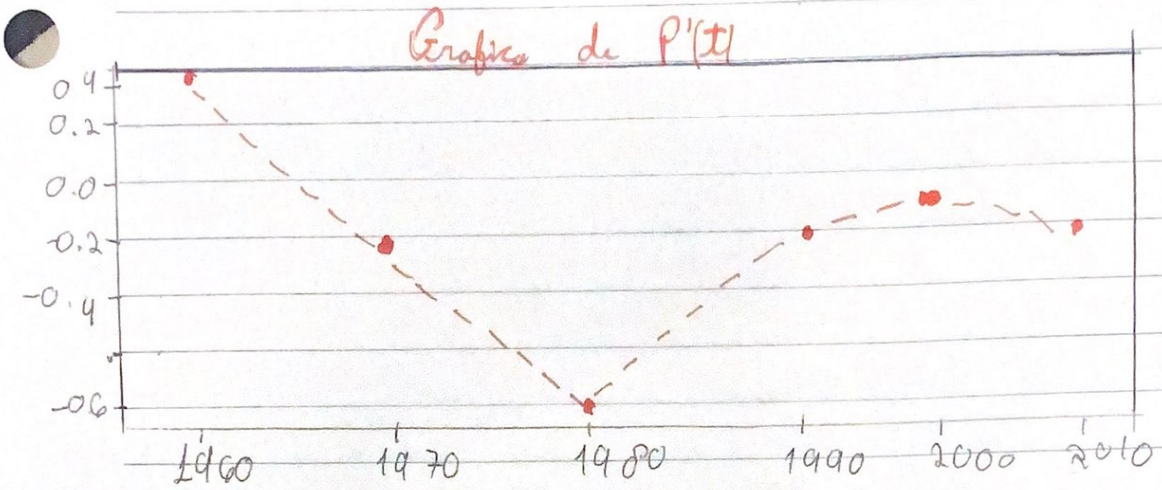
2000 - 2010: $\Delta P = 24.0 - 25.7 = -1,7$ $\quad \Delta T = 2010 - 2000 = 10$

$P'(2010) \approx \frac{-1,7}{10} = -0.17$

c) Trace os gráficos de $P(t)$ e $P'(t)$

Gráfico de $P(t)$





d) Como se poderia obter valores mais precisos para $P'(t)$?

Para obter valores mais precisos para $P'(t)$, é necessario usar um intervalo de tempo menor para calcular a taxa de variação média.

2- A taxa de fertilidade no momento t, denotada por $F(t)$, é a estimativa do número médio de crianças nascidos de cada mulher (supondo que a taxa de nascimento corrente permanecer constante). O grafico da taxa de fertilidade apresenta flutuações entre 1940 e 2010

a) Estime os valores de $F'(1950)$, $F'(1965)$, $F(1987)$

$$F'(1950) = \frac{F(1950) - F(1945)}{5} = \frac{3 - 2.5}{5} = 0.1$$

$$F'(1965) = \frac{F(1965) - F(1955)}{10} = \frac{3 - 3.5}{10} = -0.1$$

$$F'(1987) = \frac{F(1987) - F(1985)}{2} = \frac{1.9 - 1.8}{2} = \frac{0.1}{2} = 0.05$$

/ /

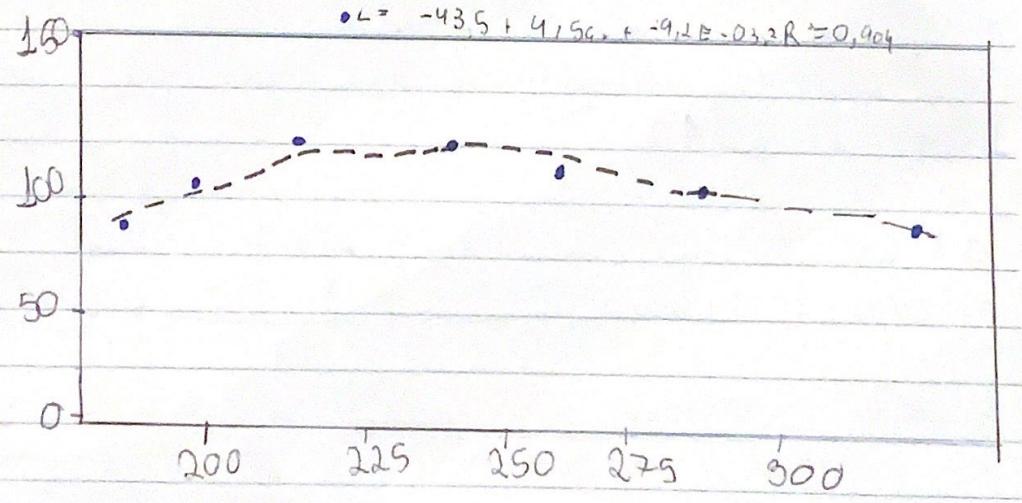
b) Qual o significado dessas derivadas?

O significado dessas derivadas é que elas são estimativas da taxa de variação do numero de crianças nascidas das mulheres.

3- Os pneus de automóveis precisam ser inflados corretamente porque uma pressão interna inadequada pode causar um desgaste prematuro. Os dados da tabela abaixo mostram a vida útil do pneu L (em milhares de quilômetros) para um certo tipo de pneu em diversas pressões P (em kPa).

P	179	193	214	242	262	290	311
L	80	106	128	130	119	113	95

a) Use uma calculadora ou computador para modelar a vida do pneu como uma função quadrática da pressão?



Credeal

b) Use o modelo para estimar $\frac{dL}{dP}$ quando $P = 200$ e quando $P = 300$. Qual o significado da derivada? Quais são suas unidades? Qual o significado dos sinais das derivadas?

$$f(P) = -9,2 \cdot 10^{-3} P^2 + 4,56 P - 435$$

$$f'(P) = 2 \cdot (-9,2 \cdot 10^{-3}) P + 4,56$$

$$f'(P) = -18,4 \cdot 10^{-3} P + 4,56$$

$f(P) = 10^3$ km quando derivamos em relação a P

$$\left[\frac{dL}{dP}\right] = \frac{10^3 \text{ km}}{\text{kPa}} \rightarrow \left[\frac{dL}{dP}\right] = \frac{\text{km}}{\text{Pa}}$$

Pra $P = 200$ kPa: $f'(P) = -18,4 \cdot 10^{-3} \cdot (200 \text{ kPa}) + 4,56$

$$= f'(200) = 0,88 \frac{\text{km}}{\text{Pa}}$$

Pra $P = 300$ kPa: $f'(P) = -18,4 \cdot 10^{-3} \cdot (300 \text{ kPa}) + 4,56$

$$= f'(300) = -0,96 \frac{\text{km}}{\text{Pa}}$$

A derivada mostra como a vida útil do pneu muda à medida que o tempo passa. Se a derivada é positiva, isso indica que a vida útil do pneu está se estendendo, enquanto se for negativa, sugere que a vida útil está diminuindo.

Credeal

DESAFIO: Suponha que você seja contratado para projetar a primeira subida e descida de uma montanha-russa. Estudando fotografias de seus montanhas-russas favoritas, você decide fazer a subida com inclinação 0,8 e a descida com inclinação −1,6. Você decide ligar esses dois trechos retos $y = L_1(x)$ e $y = L_2(x)$ com parte de um parábola $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, onde x e $f(x)$ são medidas em metros. Para a percurso ser liso, pode haver variações bruscas na direção, de modo que você quer os segmentos L_1 e L_2 sejam tangentes à parábola nos pontos de transição P e Q (figura ao lado). Para simplificar as equações, você decide colocar a origem em P.

a) Suponha que a distância horizontal entre P e Q seja 30 m. Escreva equações em a, b e c que garantem que a percurso seja liso nos pontos de transição.

Para ser liso é necessário que as derivadas das retas são iguais as da parábola nos pontos P e Q

$60a + b = -1,6$

Ponto P

$\left.\frac{dL_1}{dx}\right|_P = \left.\frac{df}{dx}\right|_P$ $\quad (dx)' = (ax^2 + bx)'$

$d f'_P(2ax + b)_P$

$d = b$ $\quad d = 2 \cdot a \cdot 0 + b$

$b = 0,8$ $\quad 0,8 = 2 \cdot a \cdot 0 + b$

$b = 0,8$

Ponto Q

$b_Q(= 2ax + b|_Q)$

$b = 2 \cdot a \cdot 30 + 0,8$

$60a + 0,8 = b$

$60a + 0,8 = -1,6$

$60a = -1,6 - 0,8$

$60a = -2,4$

$a = \frac{-2,4^{\div 10}}{60_{\div 10}} = \frac{-24}{600} = \frac{-12}{300} = \frac{-6}{150} = \frac{-3}{75} = -\frac{1}{25}$

$a = -\frac{1}{25}$

b) Resolva as equações da parte (a) para a, b e c para encontrar uma fórmula para f(x)

$$f(x) = -\frac{1}{25}x^2 + \frac{4}{5}x$$

Credeal

$L_1(x) = 0,8 \cdot x$ $\qquad$ $L_2(x) = -1,6 \cdot x + q$

L_2 passa no ponto Q -> $f(30) = -\frac{1}{25} 30^2 + \frac{4}{5} \cdot 30$

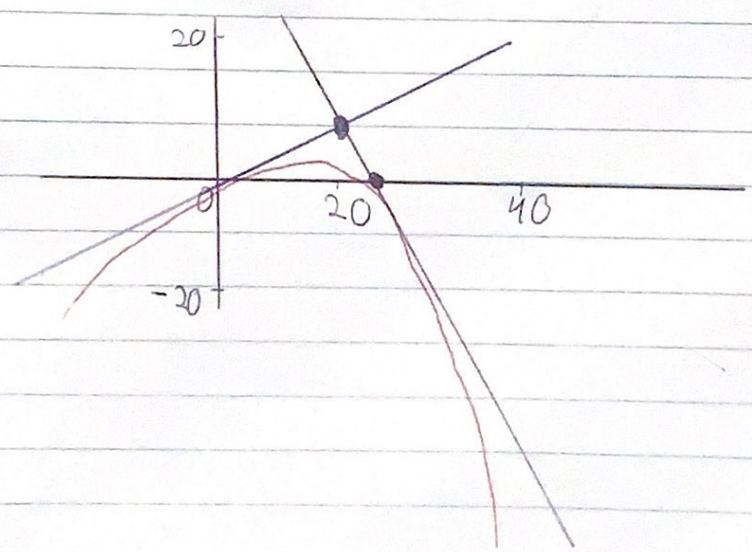
$L_2(30) = -1,6 \cdot 30 + q = -12$ $\qquad$ $f(30) = -12$

$q = -12 + 48$ $\qquad$ $(30, -12)$

$q = 36$ $\qquad$ Ponto Q

$L_2(x) = -1,6x + 36$

c) Trace $f(x)$, L_1 e L_2 para verificar graficamente que são transições lisas



d) Encontre a elevação e diferença de elevação P e Q

Como observamos, a diferença de elevação será de 12 metros.

Credeal